

ВВЕДЕНИЕ В JAVA

JAVA

- Java – строго типизированный объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, разработанный компанией Sun Microsystems. Автором считается Джеймс Гослинг.
- Java используется для разработки мобильных приложений, веб-приложений, настольных приложений, игр и многого другого.
- Ключевой особенностью языка Java является то, что его код сначала транслируется в байт-код, независимый от платформы. А затем этот байт-код выполняется виртуальной машиной JVM (Java Virtual Machine).

JAVA. JDK

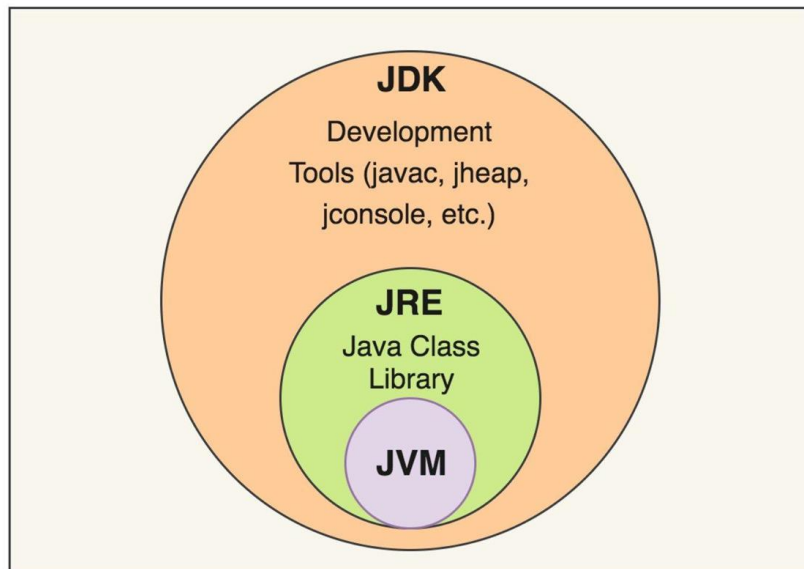
- JDK, или Java Development Kit – это набор инструментов для разработки на языке Java. В него входят все компоненты, необходимые для того, чтобы программировать на этом языке. Он позволяет компилировать, то есть «собирать», и запускать написанный код.

JAVA. JDK. СОСТАВ

- Компилятор (javac)
- Документация
- Примеры
- Исполнительная система Java (Java Runtime Environment – JRE)

JRE. СОСТАВ

- Виртуальная машина Java
- Библиотеки Java



JDK. ВАРИАЦИИ

- **JDK SE.** Это Standard Edition, стандартная версия, которой пользуется большинство разработчиков.
- **JDK EE.** Это Enterprise Edition, версия для корпоративной разработки. Кроме стандартных инструментов в нее входят дополнительные, которые облегчают создание энтерпрайз-приложений.
- **JDK ME.** Это Micro Edition или Mobile Edition, версия для разработки под мобильные приложения. В нее входят все инструменты SE и дополнительные возможности для устройств, ограниченных в памяти и мощности.

HELLO JAVA

```
1  /*
2      многострочный комментарий
3      объявление нового класса,
4      который содержит код программы
5  */
6  public class Program{    // начало объявления класса Program
7
8      // определение метода main
9      public static void main (String args[]){    // объявление нового метода
10
11          System.out.println("Hello Java!");    // вывод строки на консоль
12      }    // конец объявления нового метода
13 } // конец объявления класса Program
```

ПЕРЕМЕННЫЕ И КОНСТАНТЫ

- тип_данных имя_переменной;
 - 1) целые числа (byte, short, int, long);
 - 2) числа с плавающей точкой (float, double);
 - 3) логический (boolean);
 - 4) символьный (char).

ПЕРЕМЕННЫЕ И КОНСТАНТЫ

```
1  int x;           // объявление переменной
2  x = 10;          // присвоение значения
3  System.out.println(x); // 10
```

```
1  final int LIMIT = 5;
2  System.out.println(LIMIT); // 5
3  // LIMIT=57; // так мы уже не можем написать, так как LIMIT - константа
```

ВВОД С КОНСОЛИ

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Program {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner in = new Scanner(System.in);
8         System.out.print("Input a number: ");
9         int num = in.nextInt();
10
11         System.out.printf("Your number: %d \n", num);
12         in.close();
13     }
14 }
```

Input a number: 5

Your number: 5

SCANNER

Класс Scanner имеет еще ряд методов, которые позволяют получить введенные пользователем значения:

`next()`: считывает введенную строку до первого пробела

`nextLine()`: считывает всю введенную строку

`nextInt()`: считывает введенное число `int`

`nextDouble()`: считывает введенное число `double`

`nextBoolean()`: считывает значение `boolean`

`nextByte()`: считывает введенное число `byte`

`nextFloat()`: считывает введенное число `float`

`nextShort()`: считывает введенное число `short`

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

```
1 int a = 10;  
2 int b = 7;  
3 int c = a + b; // 17
```

```
1 int a = 10;  
2 int b = 7;  
3 int c = a - b; // 3
```

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

```
1 int a = 10;  
2 int b = 7;  
3 int c = a * b; // 70
```

```
1 int a = 20;  
2 int b = 5;  
3 int c = a / b; // 4
```

Чтобы результат представлял число с плавающей точкой, один из операндов также должен представлять число с плавающей точкой:

```
1 double k = 10.0 / 4; // 2.5
```

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

```
1  int a = 33;  
2  int b = 5;  
3  int c = a % b;  // 3
```

```
1  int a = 8;  
2  int b = ++a;  
3  System.out.println(a);  // 9  
4  System.out.println(b);  // 9
```

```
1  int a = 8;  
2  int b = a++;  
3  System.out.println(a);  // 9  
4  System.out.println(b);  // 8
```

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Одни операции имеют больший приоритет, чем другие, и поэтому выполняются вначале. Операции в порядке уменьшения приоритета:

++ (постфиксный инкремент), -- (постфиксный декремент)

++ (префиксный инкремент), -- (префиксный декремент)

* (умножение), / (деление), % (остаток от деления)

+ (сложение), - (вычитание)

УСЛОВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

```
1  int a = 10;  
2  int b = 4;  
3  boolean c = a == b;           // false  
4  boolean d = a == 10;          // true
```

```
1  int a = 10;  
2  int b = 4;  
3  boolean c = a != b;           // true  
4  boolean d = a != 10;          // false
```

УСЛОВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

```
1  int a = 10;  
2  int b = 4;  
3  boolean c = a < b;    // false
```

```
1  boolean c = 10 >= 10;    // true  
2  boolean b = 10 >= 4;    // true  
3  boolean d = 10 >= 20;    // false
```

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

- `c=a|b;` (с равно `true`, если либо а, либо b (либо и а, и b) равны `true`, иначе с будет равно `false`)
- `&`
`c=a&b;` (с равно `true`, если и а, и b равны `true`, иначе с будет равно `false`)
- `!`
`c=!b;` (с равно `true`, если b равно `false`, иначе с будет равно `false`)
- `^`
`c=a^b;` (с равно `true`, если либо а, либо b (но не одновременно) равны `true`, иначе с будет равно `false`)
- `||`
`c=a||b;` (с равно `true`, если либо а, либо b (либо и а, и b) равны `true`, иначе с будет равно `false`)
- `&&`
`c=a&&b;` (с равно `true`, если и а, и b равны `true`, иначе с будет равно `false`)

ОПЕРАЦИИ ПРИСВАИВАНИЯ



```
1  int a = 5;
2  a += 10;           // 15
3  a -= 3;            // 12
4  a *= 2;            // 24
5  a /= 6;            // 4
6  a <<= 4;           // 64
7  a >>= 2;           // 16
8  System.out.println(a); // 16
```

УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

```
1  int num1 = 6;
2  int num2 = 8;
3  if(num1>num2){
4      System.out.println("Первое число больше второго");
5  }
6  else if(num1<num2){
7      System.out.println("Первое число меньше второго");
8  }
9  else{
10     System.out.println("Числа равны");
11 }
```

УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

```
1  int num = 8;
2  switch(num){
3
4      case 1:
5          System.out.println("число равно 1");
6          break;
7      case 8:
8          System.out.println("число равно 8");
9          num++;
10         break;
11     case 9:
12         System.out.println("число равно 9");
13         break;
14     default:
15         System.out.println("число не равно 1, 8, 9")
16 }
```

```
1  int num = 3;
2  int output = 0;
3  switch(num){
4
5      case 1:
6          output = 3;
7          break;
8      case 2:
9      case 3:
10     case 4:
11         output = 6;
12         break;
13     case 5:
14         output = 12;
15         break;
16     default:
17         output = 24;
18 }
```

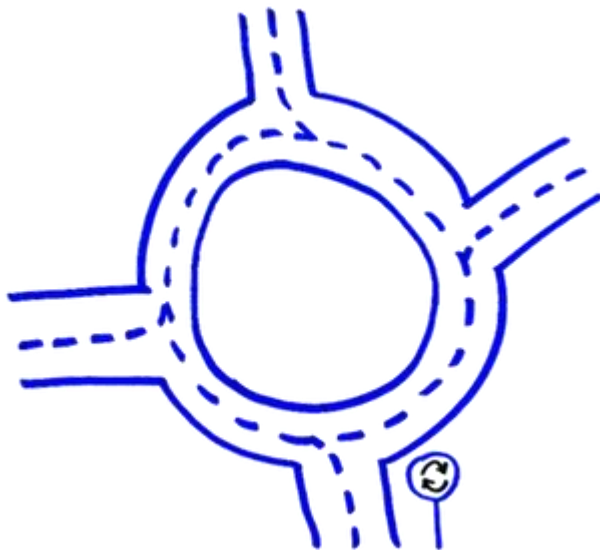
ТЕРНАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

[1 операнд (условие)] ? [2 операнд] : [3 операнд]

```
1  int x=3;  
2  int y=2;  
3  int z = x<y? (x+y) : (x-y);
```

ЦИКЛЫ

- for
- while
- do...while



FOR

```
1 for (int i = 1; i < 9; i++){
2     System.out.printf("Квадрат числа %d равен %d \n", i, i * i)
3 }
```

```
1 int i = 1;
2 for (; ;){
3     System.out.printf("Квадрат числа %d равен %d \n", i, i * i);
4 }
```

```
1 int n = 10;
2 for(int i=0, j = n - 1; i < j; i++, j--){
3
4     System.out.println(i * j);
5 }
```

DO

```
1  int j = 7;  
2  do{  
3      System.out.println(j);  
4      j--;  
5  }  
6  while (j > 0);
```

WHILE

```
1  int j = 6;  
2  while (j > 0){  
3  
4      System.out.println(j);  
5      j--;  
6  }
```

ОПЕРАТОРЫ CONTINUE И BREAK

```
1  for (int i = 0; i < 10; i++){  
2      if (i == 5)  
3          break;  
4      System.out.println(i);  
5  }
```

```
1  for (int i = 0; i < 10; i++){  
2      if (i == 5)  
3          continue;  
4      System.out.println(i);  
5  }
```